

Werke Band 1, Teil 6

De formis secundi gradus

(*Disquisitiones Arithmeticae, Sectio V, Art. 234–260*)

Carl Friedrich Gauß

COMPOSITIO FORMARUM.

Dem. I. Denotante ν numerum quemcunque integrum inter 0 et n , erit

$$\begin{aligned}\alpha a^\nu + 6b^\nu &= \Sigma(\lambda, \mu)(c^\lambda b^\mu a^\nu - b^\lambda c^\mu a^\nu + a^\lambda c^\mu b^\nu - c^\lambda a^\mu b^\nu) \\ &= \frac{1}{k}\Sigma(\lambda, \mu)(c^\lambda d^\mu c^\nu - d^\lambda c^\mu c^\nu) \\ &= \frac{1}{k}c^\nu \Sigma(\lambda, \mu)(c^\lambda d^\mu - d^\lambda c^\mu) \\ &= c^\nu \Sigma(\lambda, \mu)(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu) = c^\nu.\end{aligned}$$

Et per calculum similem eruitur

$$\gamma a^\nu + \delta b^\nu = d^\nu. \quad \text{Q. E. P.}$$

II. Quoniam igitur

$$c^\lambda = \alpha a^\lambda + 6b^\lambda, \quad c^\mu = \alpha a^\mu + 6b^\mu$$

fit

$$c^\lambda b^\mu - b^\lambda c^\mu = \alpha(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)$$

similique modo

$$\begin{aligned}a^\lambda c^\mu - c^\lambda a^\mu &= 6(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu) \\ d^\lambda b^\mu - b^\lambda d^\mu &= \gamma(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu) \\ a^\lambda d^\mu - d^\lambda a^\mu &= \delta(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)\end{aligned}$$

ex quibus formulis valores ipsorum $\alpha, 6, \gamma, \delta$ multo facilius erui possunt, si modo λ, μ ita accipiuntur, ut $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ non sit $= 0$, quod certo fieri poterit, quia omnes $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ per hyp. divisorem communem non habent, adeoque omnes $= 0$ esse nequeunt.

Ex iisdem aequationibus deducitur, multiplicando primam per quartam, secundam per tertiam et subtrahendo,

$$(\alpha\delta - 6\gamma)(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)^2 = (a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)(c^\lambda d^\mu - d^\lambda c^\mu) = k(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)^2$$

unde necessario

$$\alpha\delta - 6\gamma = k. \quad \text{Q. E. S.}$$

Si forma $AXX + 2BXY + CYY \dots F$ transit in productum e duabus formis

$$aaxx + 2bxy + cyy \dots f, \quad \text{et} \quad dx'x + 2b'x'y + c'y'y \dots f'$$

per Substitutionem talem

$$\begin{aligned} X &= pxx' + p'xy' + p''yx' + p'''yy' \\ Y &= qxx' + q'xy' + q''yx' + q'''yy' \end{aligned}$$

(quod brevitatis causa in sequentibus semper ita exprimemus: Si F transit in ff' per Substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$), dicemus simpliciter, formam F transformabilem esse in ff' ; si insuper haec transformatio ita est comparata, ut sex numeri

$$pq' - qp', \quad pq'' - qp'', \quad pq''' - qp''',$$

$$p'q'' - q'p'', \quad p'q''' - q'p''', \quad p''q''' - q''p'''$$

divisorem communem non habeant: formam F e formis f, f' compositam vocabimus.

Inchoabimus hanc disquisitionem a suppositione generalissima, formam F in ff' transire per substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$ et quae inde sequantur evolvemus. Manifesto huic suppositioni ex asse aequivalebunt sequentes novem aequationes (i.e. simulac hae aequationes locum habent, F per substitutionem dictam transibit in ff' , et vice versa):

$$App + 2Bpq + Cqq = aa' \quad (1)$$

$$Ap'p' + 2Bpq' + Cq'q' = ac' \quad (2)$$

$$Ap''p'' + 2Bp''q'' + Cq''q'' = ca' \quad (3)$$

$$Ap'''p''' + 2Bp'''q''' + Cq'''q''' = cc' \quad (4)$$

$$App' + B(pq' + qp') + Cqq' = ab' \quad (5)$$

$$App'' + B(pq'' + qp'') + Cqq'' = ba' \quad (6)$$

$$Ap'p'' + B(p'q'' + q'p'') + Cq'q'' = bc' \quad (7)$$

$$Ap'p''' + B(p'q''' + q'p''') + Cq'q''' = cb' \quad (8)$$

$$A(pp''' + p'p'') + B(pq''' + p'q'' + p''q' + p'''q) + C(qq''' + q'q'') = 2bb' \quad (9)$$

¹In hac igitur designatione ad ordinem tum coefficientium p, p' etc. tum formarum f, f' probe respicere oportet. Facile autem perspicietur, si ordo formarum f, f' convertatur, ut prior fiat posterior f' , coefficientes p', q' cum his p'', q'' commutandos esse, reliquos suo quemlibet loco manere.

Sint determinantes formarum F, f, f' resp. D, d, d' ; divisores communes maximi numerorum $A, 2B, C$; $a, 2b, c$; $a', 2b', c'$ resp. M, m, m' ; sitque m numerus ad M primus, sive $M = 1$.

236.

Problema. Propositis duabus formis quarum determinantes aut aequales sunt aut saltem rationem quadratorum inter se habent: invenire formam ex illis compositam.

Sol. Sint formae componendae $(a, b, c) \dots f, (a', b', c') \dots f'$; harum determinantes d, d' ; divisores communes maximi numerorum $a, 2b, c$; $a', 2b', c'$ resp. m, m' ; divisor comm. maximus numerorum $dmm', d'm'm$, eodem signo ut d, d' affectus D . Tunc $\frac{d}{m'm'}, \frac{d'}{mm'}$ erunt numeri integri positivi inter se primi, ipsorumque productum quadratum; quare ipsi erunt quadrata (art. 21). Hinc $\sqrt{\frac{d}{m'm'}}, \sqrt{\frac{d'}{mm'}}$ erunt quantitates rationales quas ponemus $= n, n'$, et quidem accipiemus pro n valorem positivum vel negativum, prout forma f in compositionem vel directe vel inverse ingredi debet, similiterque signum ipsius n' ex ratione qua f' in compositionem ingredi debet, determinabimus. Erunt itaque $mn, m'n'$ numeri integri inter se primi; n et n' autem etiam fractiones esse possunt.

His ita factis, observamus, $an', cn, a'n, c'n, bn + b'n, bn - b'n$ esse integros, quod de quatuor prioribus per se manifestum est (quum $an' = \frac{-D}{m'n'}$ etc.); de duobus reliquis eodem modo probatur, ut in art. praec. demonstratum fuit R et S per e divisibiles esse.

Iam accipiantur quatuor numeri integri $\Omega, \Omega', \Omega'', \Omega'''$ ad libitum, ea sola conditione, ut quatuor quantitates in aequatione sequente (I) ad laevam positae non omnes simul $= 0$ fiant, ponaturque

$$\begin{aligned}\Omega'an' + \Omega''a'n + \Omega'''(bn' + b'n) &= \mu q \\ -\Omega'an' + \Omega'''cn - \Omega''(bn' - b'n) &= \mu q' \\ \Omega'''cn' - \Omega'an + \Omega'(bn' - b'n) &= \mu q'' \\ -\Omega''cn' - \Omega'cn - \Omega(bn' + b'n) &= \mu q'''\end{aligned}$$

ita ut q, q', q'', q''' fiant integri divisorem communem non habentes, quod obtinebitur accipiendo pro μ divisorem communem maximum quatuor numerorum, qui in his aequationibus sunt ad laevam. Tunc igitur per art. 40 inveniri poterunt quatuor numeri integri $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ tales ut fiat

$$\mathfrak{P}\Omega + \mathfrak{P}'\Omega' + \mathfrak{P}''\Omega'' + \mathfrak{P}'''\Omega''' = 1$$

Quo facto determinantur numeri p, p', p'', p''' per aequationes sequentes:

$$\begin{aligned}\mathfrak{P}'an' + \mathfrak{P}''a'n + \mathfrak{P}'''(bn' + b'n) &= p \\ -\mathfrak{P}'an' + \mathfrak{P}'''cn - \mathfrak{P}''(bn' - b'n) &= p' \\ \mathfrak{P}'''cn' - \mathfrak{P}'an + \mathfrak{P}'(bn' - b'n) &= p'' \\ -\mathfrak{P}''cn' - \mathfrak{P}'cn - \mathfrak{P}(bn' + b'n) &= p'''\end{aligned}$$

Tandem ponatur

$$\begin{aligned}p'p'' - pp''' &= Ann', \\ \frac{1}{2}(pq''' + p'q'' - p''q' - p'''q) &= Bnn', \\ p''p''' - p'p''' &= Cnn'.$$

Tunc A, B, C erunt numeri integri formaque $(A, B, C) \dots F$ ex formis f, f' composita.

Dem. I. Ex aequatt. I nullo negotio confirmantur sequentes quatuor aequationes

$$\begin{aligned} 0 &= q'cn' - q''c'n - q'''(bn' - b'n) \\ tagIII0 &= qcn' + q'''a'n - q''(bn' + b'n) \\ 0 &= q'''an' + q'c'n - q'(bn' + b'n) \\ 0 &= q''an' - q'a'n - q(bn' - b'n) \end{aligned}$$

II. Iam ponamus, numeros integros $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}', \mathfrak{N}, \mathfrak{N}'$ ita determinatos esse ut fiat

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c &= m \\ \mathfrak{A}'a' + 2\mathfrak{B}'b' + \mathfrak{C}'c' &= m' \\ \mathfrak{N}m'n + \mathfrak{N}'mn' &= 1 \end{aligned}$$

Tunc erit

$$\mathfrak{A}a\mathfrak{N}'n' + 2\mathfrak{B}b\mathfrak{N}'n' + \mathfrak{C}c\mathfrak{N}'n' + \mathfrak{A}'a'\mathfrak{N}n + 2\mathfrak{B}'b'\mathfrak{N}n + \mathfrak{C}'c'\mathfrak{N}n = 1$$

Hinc atque ex aequatt. (III) facile confirmatur, si statuatur

$$\begin{aligned} -q'\mathfrak{A}\mathfrak{N}' - q''\mathfrak{A}'\mathfrak{N} - q'''(\mathfrak{B}\mathfrak{N}' + \mathfrak{B}'\mathfrak{N}) &= q \\ q\mathfrak{A}\mathfrak{N}' - q'''\mathfrak{C}\mathfrak{N} + q''(\mathfrak{B}\mathfrak{N}' - \mathfrak{B}'\mathfrak{N}) &= q' \\ -q'''\mathfrak{C}\mathfrak{N}' + q\mathfrak{A}'\mathfrak{N} - q'(\mathfrak{B}\mathfrak{N}' - \mathfrak{B}'\mathfrak{N}) &= q'' \\ q''\mathfrak{C}\mathfrak{N}' + q'\mathfrak{C}'\mathfrak{N} + q(\mathfrak{B}\mathfrak{N}' + \mathfrak{B}'\mathfrak{N}) &= q''' \end{aligned}$$

fore

$$\begin{aligned} q'an' + q''a'n + q'''(bn' + b'n) &= q \\ -qan' + q'''cn - q''(bn' - b'n) &= q' \\ q'''cn' - qa'n + q'(bn' - b'n) &= q'' \\ -q''cn' - q'c'n - q(bn' + b'n) &= q''' \end{aligned} \tag{IV}$$

Quoties $\mu = 1$, hae aequationes non sunt necessariae, sed ipsarum loco aequationes (I), quibus omnino analogae sunt, retineri possunt.

Quodsi nunc ex aequatt. II, IV valores ipsorum $Ann', 2Bnn', Cnn'$ (i.e. numerorum $q'q'' - qq'''$ etc.) evolvuntur, et quae mutuo se destruunt, delentur: invenietur, singulorum partes esse vel producta ex integris in nn' , vel ex integris in dnn' , vel ex integris in $d'nn'$, insuperque omnes partes constituentes ipsius $2Bnn'$ implicare factorem 2. Hinc concluditur (quoniam $dnn' = d'nn'$, et proin $\frac{d}{n'n'}, \frac{d'}{nn'}$ sunt integri), A, B, C esse numeros integros. Q. E. P.

III. Substituendo ex aequatt. (II) valores ipsorum p, p', p'', p''' , facile comprobatur adiumento aequatt. (III) et huius

$$\begin{aligned} pq' - qp' &= an', \\ pq'' - qp'' &= a'n, \\ p'q''' - q'p''' &= cn', \\ p''q''' - q''p''' &= c'n, \\ pq''' + p'q'' - p''q' - p'''q &= 2(bn' + b'n), \\ p'q'' - pq''' &= 2(bn' - b'n) \end{aligned}$$

esse

$$\begin{array}{lll} pq' - qp' = an', & pq'' - qp'' - p'q + q'p = 2bn', & p''q''' - q''p''' = c'n \\ pq'' - qp'' = a'n, & pq''' - qp''' - p''q + q''p = 2b'n, & p'q''' - q'p''' = cn' \end{array}$$

unde facile deducitur, sex numeros $pq' - qp'$ etc. divisorem communem non habere. Q. E. S.

IV. Denotemus per (1) expressionem $App + B(pq + qp) + Cqq$ i.e. numerum aa' , per (2) expressionem $Ap'p' + B(p'q' + q'p') + Cq'q'$ i.e. ac' etc.; nec non per Ω complexum aequationum (III), per Ψ aequationes novem modo inventas. Facile erit perspicuum, Ψ sequi ex Ω (quae est ipsarum (III) aggregatio), si valores ipsorum p, p' etc. ex aequatt. II substituantur, adeoque Ψ subsistere non posse, nisi Ω subsistat. Iam facile confirmabitur, per eliminationem ipsius q''' ex secunda, tertia, quarta aequatione Ψ , provenire aequationem

$$\frac{1}{n'}((p'q'' - q'p'')(cn' + c'n) + (p'q''' - q'p''')(a'n - an') + (p''q''' - q''p''')(bn' - b'n)) = 2b' \quad (10)$$

quae manifesto non implicat q''' , ita ut perinde ut Ψ ex Ω sequatur, etiam ex Ω sequatur. Simili modo eliminando q'' ex prima, tertia, quarta, item q' ex prima, secunda, quarta aequatione Ψ , prodibunt aequationes duae posteriores, nec non aequatio $2b'$ involventes. His ita factis, perspicietur, Ψ et quatuor has sequentes aequationes

$$\begin{aligned} p'q'' - q'p'' &= \frac{1}{n'}(cn' + c'n) \\ p'q''' - q'p''' &= \frac{1}{n'}(a'n - an') \\ p''q''' - q''p''' &= \frac{1}{n'}(bn' - b'n) \\ pq''' - p'q'' + p''q' - p'''q &= \frac{1}{n'}(bn' + b'n) \end{aligned} \quad (11)$$

ex Ω et quatuor (10) sequi, nec minus vice versa Ω et (10) ex illis novem; illae novem igitur et hae tredecim sunt aequationes aequivalentes, i.e. simulac una harum tredecim non subsistit, simul non subsistunt omnes novem illae, unde vice versa simulac illae omnes subsistunt, etiam hae tredecim omnes locum habebunt. Denique ex Ψ et (11) sequuntur sex aequationes, quas Φ designabimus:

$$\begin{aligned} pq' - qp' &= an', \\ pq'' - qp'' &= a'n, \\ p'q''' - q'p''' &= cn', \\ p''q''' - q''p''' &= c'n, \\ pq''' - p'q'' + p''q' - p'''q &= \frac{2}{n'}(bn' + b'n), \\ p'q'' - pq''' &= \frac{2}{n'}(bn' - b'n) \end{aligned}$$

et vice versa Ψ et (11) ex Φ .

V. Denique patet, si forma F transit in ff' per substitutionem p, p' etc., tum eandem transituram esse in eodem productum per has substitutiones, quae e formulais (11) derivantur, ita ut semper infinitis modis transformatio possibilis sit.

237.

Theorema. Si forma F e formis f, f' composita est, formaque f formam g , et f' formam g' proprie implicat: tum etiam F ex g et g' composita erit.

Dem. Sint formae f, g, f', g', F resp. $(a, b, c), (l, m, n), (a', b', c'), (l', m', n'), (A, B, C)$, per substitutiones

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta; \quad \alpha', \beta', \gamma', \delta'$$

respectu, sitque F in ff' transiens per substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$. Manifesto per substitutionem

$$\alpha p + \gamma q, \quad \alpha' p' + \gamma' q', \quad \alpha p'' + \gamma q'', \quad \alpha' p''' + \gamma' q''' \setminus \beta p + \delta q, \quad \beta' p' + \delta' q', \quad \beta p'' + \delta q'', \quad \beta' p''' + \delta' q'''$$

F transit in productum $g \cdot g'$; et per calculum facilem confirmatur, sex numeros $pq' - qp'$ etc. hinc productos iri per ll' ; quare hi sex numeri, quum $ll' = 1$, divisorem communem non habebunt. Q. E. D.

238.

Theorema. Si forma F ex formis f, f' composita est, atque forma f'' formas f, f' simul implicat: tum F etiam ex f'' et f' composita erit.

Dem. Iisdem signis ut in art. praec. adhibitis, sit forma $f'' = (a'', b'', c'')$, et transeat f'' in ff' per substitutionem

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta \quad \setminus \quad \alpha', \beta', \gamma', \delta'$$

ita ut

$$\alpha\delta - \beta\gamma = l, \quad \alpha'\delta' - \beta'\gamma' = l' \quad \alpha\delta' - \beta\gamma' - \alpha'\delta + \beta'\gamma = m$$

Ponatur F in ff' transire per substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$. Manifesto F transibit in $f''f'$ per substitutionem

$$\alpha p + \beta p', \quad \gamma p + \delta p', \quad \alpha'' p'' + \beta'' p''', \quad \gamma'' p'' + \delta'' p''' \setminus \alpha q + \beta q', \quad \gamma q + \delta q', \quad \alpha'' q'' + \beta'' q''', \quad \gamma'' q'' + \delta'' q'''$$

et sex numeri $pq' - qp'$ etc. inde prodibunt $= l \cdot (p'q'' - q'p'')$ etc.; quare hi numeri divisorem communem non habebunt. Q. E. D.

239.

Theorema. Si forma F ex formis f, f' composita est, formaque f'' formam f implicat: tum F ex f'' et f' composita erit.

Dem. Iisdem fere signis ut in art. praec. adhibitis, sit $f = (a, b, c)$, $f'' = (a'', b'', c'')$, $f' = (a', b', c')$, $F = (A, B, C)$, transeatque f in ff'' per substitutionem $p, p'', p', p''' \setminus q, q'', q', q'''$, ita ut F ex f et f' composita sit. Ponatur f'' in f transire per substitutionem a, β, γ, δ , i.e. sit

$$a'' = a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma \quad b'' = a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta \quad c'' = a\beta\beta + 2b\beta\delta + c\delta\delta$$

Manifesto F transibit in $f''f'$ per substitutionem

$$\alpha p + \gamma q, \quad \beta p + \delta q, \quad p', \quad p''' \setminus \alpha q'' + \gamma q, \quad \beta q'' + \delta q, \quad q', \quad q'''$$

et calculo facili prodibit, sex numeros $pq' - qp'$ etc. productos iri per numerum $a\delta - \beta\gamma$, adeoque divisorem communem non habituros. Q. E. D.

Ex his theorematibus sponte sequitur: Si forma F ex formis f, f' composita est, formaque f proprie aequivaleat formae g , et f' formae g' : tum F etiam ex g et g' composita erit.

240.

Si ex formis f, f' composita est F , ex F et f'' composita F' , ex f' et f'' composita F'' : tum ex f et F'' composita erit F' . Nam quum F' ex f, f', f'' composita sit, manifesto F' e f et F'' composita erit.

Hinc ulterius sequitur, si F ex f, f' composita sit, G ex F et F' ex f, f' similiter composita: tum G etiam ex f et F' composita erit. Quum enim F' ex f, f' composita sit, et G ex F et F' : erit G ex F, f, f' composita, adeoque etiam ex G et f' , denique ex f et F' .

Theorema. Sint f, g formae proprie aequivalentes, f', g' item proprie aequivalentes; sitque F ex f, f' , et G ex g, g' composita: tum F et G proprie aequivalentes erunt.

Dem. Sint formae f, g, f', g', F, G resp. $(a, b, c), (l, m, n), (a', b', c'), (l', m', n'), (A, B, C), (L, M, N)$. Accipiantur numeri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ita ut f transeat in g , et $a', \beta', \gamma', \delta'$ ita ut f' transeat in g' . Porro sit F in ff' transiens per substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$. Tum F transibit in gg' per substitutionem

$$\alpha p + \beta q, \quad \alpha' p' + \beta' q', \quad \alpha p'' + \beta q'', \quad \alpha' p''' + \beta' q''' \setminus \gamma p + \delta q, \quad \gamma' p' + \delta' q', \quad \gamma p'' + \delta q'', \quad \gamma' p''' + \delta' q'''$$

et proin ex g et g' composita erit. Simul vero facile confirmatur, his substitutionibus respondereterminum $a\delta - \beta\gamma \cdot a'\delta' - \beta'\gamma'$, adeoque $= 1$. Q. E. D.

241.

Talem formam ut F vel F' , quae oritur, si una trium formarum datarum componitur cum ea, quae ex compositione duarum reliquarum resultat, ex his tribus formis compositam vocabimus, patetque ex art. praec., nihil hic interesse, quonam ordine tres formae componantur. Simili modo propositis quotcunque formis f, f', f'', f''' etc. (quarum determinantes rationem quadratorum inter se habere debent), si forma f componitur cum f' , resultans cum f'' , quae hinc oritur cum f''' etc.: forma quae ad finem huius operationis prodit ex omnibus formis f, f', f'', f''' etc. composita dicetur. Facile vero demonstratur, etiam hic arbitrium esse, quonam ordine formae componantur; i.e. quocunque ordine hae formae componantur, formas ex compositione oriundas semper proprie aequivalentes esse. Porro manifestum est, si formis f, f', f'' etc. proprie aequivaleant formae g, g', g'' etc. resp., formam compositam ex his proprie aequivalentem fore formae ex illis compositae.

242.

Propositiones praecedentes formarum compositionem maxima universalitate complectuntur; progredimur iam ad applicationes magis particulares, per quas illarum ordinem interrumpere noluimus. Ac primo quidem resumemus problema art. 236, quod per conditiones sequentes limitabimus: primo ut formae componendae eundem determinantem habeant, sive sit $d = d'$; secundo ut $m = m' = 1$, sive ut utraque forma proprie primitiva sit; tertio ut ad utramque pertineat valor expresssionis $\sqrt{d} \pmod{m}$ idem (sive $a \equiv a'$). Hisce ita factis, erit $d = d', m = m'$, adeoque $n = n' = 1$; et quatuor numeri $\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}', \mathfrak{Q}'', \mathfrak{Q}'''$ ad arbitrium accipi poterunt, unde pro $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ accipere licebit valores $1, 0, 0, 0$ resp., unde erit $p = 0, p' = c, p'' = c', p''' = b' - b$, et $q = a, q' = b + b', q'' = 0, q''' = -a$. Hinc prodit $F = (A, B, C)$, ubi

$$A = cc', \quad B = -bc' - b'c, \quad C = (bb' + d)cc' + a(b - b')^2.$$

Porro habetur

$$A = aa', \quad 2B = 2bb' + ac' + ca', \quad C = cc',$$

unde F ex formis f et f' proprie composita dicitur, quum hae formae proprie primitivae sint et eundem valorem expressionis $\sqrt{d}$ admittere supponantur.

243.

Si in aequationibus praecedentibus pro f' forma f accipitur, i.e. si forma f secum ipsa componitur: orietur forma F proprie ex f composita. Quum si f est (a, b, c) , sit $d = b^2 - ac$, prodibit $F = (a^2, b', c')$, ubi $b' \equiv b^2 - ac \equiv d \pmod{a^2}$, et $c' = \frac{b'^2 - d}{a^2}$; sive brevius, $F = (a^2, b(2b), c')$, ubi $c' = \frac{b^2(4b^2 - 1) - d}{a^2} = \frac{4b^2d + d}{a^2} = \frac{d(4b^2 + 1)}{a^2}$ etc.

Verum generalius, si pro f' accipitur forma quaecunque f proprie aequivalens, e.g. forma ex f per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ oriunda: tum forma ex f et f' composita proprie aequivalebit formae ex f secum ipsa compositae (art. 240).

244.

Si formae componendae sunt oppositae (a, b, c) et $(a, -b, c)$, adeoque $d = d'$, $m = m'$, et ad utramque pertinet idem valor expressionis $\sqrt{d}$: forma ex iis composita erit (aa, b', c') , cuius determinans $= d$. Manifesto haec forma per a repraesentat numerum a , sive est forma anceps. Si forma f proprie primitiva est, erit forma ex f et opposita ipsius f composita proprie primitiva et anceps.

Compositio ordinum.

245.

Theorema. Si forma f ad eundem ordinem referenda est ut g , similiterque f' est ex eodem ordine ut g' : forma F ex f, f' composita eundem determinantem habebit ex eodemque ordine erit ut forma G ex g, g' composita.

Dem. Sint formae $f, f', F = (a, b, c), (a', b', c'), (A, B, C)$ resp., ipsarumque determinantes $= d, d', D$. Porro sit numerorum $a, 2b, c$ div. comm. max. $= m$; numerorum a, b, c div. comm. max. $= m$; similesque significationes habeant m', m' respectu formae f' , et $M, \mathfrak{M}$ respectu formae F . Tunc ordo formae f determinabitur per numeros d, m, m , unde iidem numeri etiam pro forma g valebunt; eadem ratione numeri d', m', m' idem erunt pro forma g' quod sunt pro forma f' . Iam per art. 235, numeri $D, M, \mathfrak{M}$ determinati sunt per d, d', m, m', m, m' ; scilicet erit D divisor communis maximus ipsorum $dm'm', d'mm$; $M = mm'$; atque $\mathfrak{M} = mm'$ (si simul $m = m, m' = m'$) vel $= 2mm'$ (si $m = 2m$, aut $m' = 2m'$). Quae proprietates ipsorum $D, M, \mathfrak{M}$, quum inde sequantur, quod F ex f, f' composita est: facile perspicitur, D, M et $\mathfrak{M}$ etiam pro forma G valere, adeoque G esse ex eodem ordine ut F . Q. E. D.

Ex hac ratione ordinem, in quo est forma F , compositum dicemus ex ordinibus in quibus sunt formae f, f' . Ita e.g. ex duobus ordinibus proprie primitivis semper compositus est similis ordo; ex proprie primitivo et improprie primitivo, improprie primitivus. Simili modo intelligendum est, si ordo aliquis ex pluribus aliis ordinibus compositus vocabitur.

Compositio generum.

246.

Problema. Propositis duabus formis primitivis quibuscunque f, f' , ex quarum compositione oritur F : ex generibus ad quae pertinent f, f' definire genus, ad quod referenda erit F .

Sol. I. Consideremus primo eum casum, ubi ad minimum una formarum f, f' e.g. prior est proprie primitiva, designemusque determinantes formarum f, f', F per d, d', D . Tunc D erit divisor communis maximus numerorum $dm'm, d'$, ubi m est aut 1 aut 2, prout forma f' est proprie aut improprie primitiva; F autem in casu illo pertinebit ad ordinem proprie primitivum, in hoc ad improprie primitivum. Iam genus formae F definietur per ipsius characteres particulares, nempe tum respectu singulorum divisorum primorum imparium ipsius D , tum, pro quibusdam casibus, respectu numerorum 4 aut 8. Hos igitur singulos determinare oportebit.

1°. Si p est divisor quicunque primus impar ipsius D , necessario etiam ipsos d, d' metietur, adeoque etiam inter characteres formarum f, f' occurrent ipsarum relationes ad p . Iam si per f repraesentari potest numerus a , per f' numerus a' , productum aa' repraesentari poterit per F . Si itaque tum per f , tum per f' repraesentari possunt residua quadratica ipsius p (per p non divisibilia) etiam per F residua quadratica ipsius p repraesentari poterunt, i.e. si utraque f, f' habet characterem Rp , forma F eundem characterem habebit. Simili ratione F habebit characterem Np , si utraque f, f' habet characterem Np ; contra F habebit char. Np , si altera formarum f, f' habet Rp , altera Np .

2°. Si in characterem integrum formae F ingreditur relatio ad numerum 4, talis relatio etiam in characteres formarum f, f' ingredi debet. Nam illud tunc tantummodo evenit, quando D est aut $\equiv 0$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$. Quando D per 4 est divisibilis, etiam $dm'm$ et d' per 4 divisibiles erunt, unde statim patet, f' non posse esse improprie primitivam, adeoque esse $m' = 1$; hinc tum d tum d' per 4 divisibiles erunt, et in utriusque characterem ingreditur relatio ad 4. Quando $D \equiv 3 \pmod{4}$, metietur D ipsos d, d' ; quotientes erunt quadrata, adeoque etiam d, d' necessario vel $\equiv 0$ vel $\equiv 3 \pmod{4}$, et inter characteres ipsarum f, f' relatio ad 4. Hinc eodem modo ut in (1°) sequitur, characterem formae F fore 1, 4, si vel utraque f, f' habeat 1, 4 vel utraque 3, 4; contra characterem formae F fore 3, 4, si altera formarum f, f' habeat 1, 4, altera 3, 4.

3°. Quando D per 8 est divisibilis, etiam d' erit $\equiv 0$; hinc f' certo proprie primitiva, $m' = 1$, atque etiam d per 8 divisibilis, quare inter characteres formae F aliquis e characteribus 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8 tunc tantum locum habere potest, si etiam in caractere tum formae f , tum formae f' talis relatio ad 8 adest. Facile autem confirmatur eodem modo ut ante, characterem formae F fore 1, 8, si f et f' respectu ipsius 8 eundem habeant; characterem formae F fore 3, 8, si altera formarum f, f' habeat 1, 8 altera 3, 8, vel altera 5, 8 altera 7, 8; F habere 5, 8, si f, f' habeant 1, 8 et 5, 8 vel 3, 8 et 7, 8; F habere 7, 8, si f et f' habeant vel 1, 8 et 7, 8, vel 3, 8 et 5, 8.

4°. Quando est $D \equiv 2 \pmod{8}$, erit d' vel $\equiv 0$ vel $\equiv 2$ vel $\equiv 4 \pmod{8}$; hinc $m' = 1$, adeoque etiam d vel $\equiv 0$ vel $\equiv 2$ vel $\equiv 4 \pmod{8}$; attamen uterque d, d' per 8 divisibilis esse nequit, quoniam D est divisor communis maximus ipsorum. Quare in eo tantum casu alteruter characterum 1, 8 et 7, 8; 3, 8 et 5, 8, formae F tribui debet, ubi vel utraque forma f, f' aliquem ex illis habet, vel altera aliquem ex illis, altera aliquem horum 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8. Hinc facile deducitur, characterem formae F determinari per tabulam sequentem, si character in margine positus pertineat ad alteram formarum f, f' , ad alteram vero character in facie:

	1, 8	3, 8	5, 8	7, 8
1, 8	1, 8	3, 8	5, 8	7, 8
3, 8	3, 8	1, 8	7, 8	5, 8
5, 8	5, 8	7, 8	1, 8	3, 8
7, 8	7, 8	5, 8	3, 8	1, 8

Et quidem character formae F determinabitur per hanc tabulam, si character formae alterutrius est e serie 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8, et alterius eadem. Si vero alterius formae character est 3, 8 vel 5, 8, et alterius 1, 8 vel 7, 8: tum character formae F erit is, qui in tabula loco respondet, si modo signum eius formae, cuius character ex serie 1, 8; 7, 8 est desumptus, anteponatur.

247.

II. Quando ambae formae f, f' sunt improprie primitivae, sint m, m' divisores communes maximi numerorum $a, 2b, c$ et $a', 2b', c'$ resp., ita ut m, m' sint vel $= 2$ vel $= 1$. Sit porro $\mathfrak{M}$ div. comm. max. ipsorum A, B, C . Erit $\mathfrak{M} = mm'$, si simul $m = m'$ et $m' = m'$ (i.e. si utraque forma est ex ordine improprie primitivo), vel $\mathfrak{M} = 2mm'$, si alterutra forma est ex ordine derivato.

Porro D erit div. comm. max. ipsorum $4d, 4d'$, i.e. $D = 4D'$, ubi D' est div. comm. max. ipsorum d, d' ; adeoque $\frac{D}{4}$ est integer. Hinc facile perspicitur, F semper esse formam derivatam e forma proprie primitiva cuius determinans $= \frac{D}{4}$.

Genus itaque formae F definiri poterit per characteres particulares respectu divisorum primorum imparium ipsius D' ; et perinde atque in I facile demonstratur, F habiturum characterem Rp , si utraque f, f' habet Rp , vel altera Rp altera Np ; et characterem Np , si utraque habet Np .

Quod attinet ad relationes ad 4 et 8: quum $\frac{D}{4}$ sit integer, ad genus formae F non pertinebit character respectu numeri 4, sed respectu numeri 8 tantummodo, si $\frac{D}{4}$ est impar. In hoc casu autem facile demonstratur, si f est forma (a, b, c) , esse $a \equiv c \equiv 0 \pmod{2}$, $b \equiv 1 \pmod{2}$, et $d \equiv 1 \pmod{4}$; eodemque modo $d' \equiv 1 \pmod{4}$. Porro $\mathfrak{M}$ erit par, adeoque F erit forma ex ordine derivato, et genus eius respectu 8 determinari debet. Demonstratur autem eodem modo ut in I, characterem formae F respectu 8 determinari per normas ibi traditas.

248.

Theorema. Sint f, f' formae eiusdem ordinis eiusdemque generis, F ex f, f' composita: tum F erit ex eodem ordine et genere.

Dem. Quum f, f' sint eiusdem ordinis, F erit ex eodem ordine (art. 245). Iam genus formae F determinatur per characteres e compositorum generum normis art. praec. facile eruentes. In casu I, si f, f' eundem characterem respectu alicuius divisoris habent, etiam F eundem habebit; si diversos, diversum. In casu II similiter. Q. E. D.

Hinc patet, si ex formis eiusdem generis f et f' composita sit F , et f implicet formam g, f' formam g' eiusdem generis: tum F etiam ex g et g' composita erit eiusdem generis.

249.

Si ex classibus quibuscunque C, C' eiusdem ordinis eiusdemque determinantis oritur classis C'' , si nempe forma e classe C'' ex formis classium C, C' composita est: dicemus C'' ex C et C' compositam. Porro si classis C implicat classem D , et classis C' implicat

classem D' : tum classis C'' ex D et D' composita erit. Denique si formis classis C omnes formae classium D, D' etc. proprie aequivalentur, similiterque formis classis C' omnes formae classium E, E' etc.: tum formis classis C'' omnes formae ex ordinibus D, D' etc. cum formis ex ordinibus E, E' etc. compositae proprie aequivalentur. In his signis classium compositio designabitur per signum $+$, ita ut $C + C' = C''$ scribatur; identitas classium per signum aequalitatis.

250.

Theorema. Si ex classibus C, C' composita est C'' , et C implicat D , C' implicat D' : tum C'' ex D et D' composita erit.

Dem. Sint formae classium C, C', C'' resp. f, f', F , ita ut F ex f, f' composita sit. Sit porro g forma classis D , g' forma classis D' . Iam f implicat g , f' implicat g' : ergo F ex g et g' composita erit (art. 238, 239). Q. E. D.

Corollarium. Ex compositione classium oppositarum oritur classis principalis. Nam si C est classis quaecunque, C' ipsi opposita, K classis principalis: formae classis C sint (a, b, c) , classis C' sint $(a, -b, c)$ (sive formae oppositae). Iam ex his formis composita erit (aa, b', c') cuius determinans $= D$; et quum haec forma per a repraesentet numerum a , adeoque sit forma anceps: patet, classem e compositione ortam esse classis principalis.

251.

Hinc facile perspicitur, si ex classibus C, C' composita sit C'' , et C''' sit classis ipsi C' opposita: tum C ex C'' et C''' composita erit. Scilicet quum $C' + C''' = K$ (classis principalis), erit $C'' + C''' = C + C' + C''' = C + K = C$.

Porro patet, si duae classes C, C' eandem classem C'' productant compositione cum eadem classe tertia C''' (sive sit $C + C''' = C' + C'''$), tum C et C' necessario identicas esse. Nam si C^{iv} sit classis ipsi C''' opposita, erit $C = C + C''' + C^{iv} = C' + C''' + C^{iv} = C'$.

Denique perspicuum est, si classis C'' ex classibus C, C' composita sit, tum etiam ex C' et C compositam fore (permutatione mutua classium C, C'). Hinc ulterius sequitur, si ex classibus C, C', C'' etc. composita sit classis $C^{(n)}$, ordine classium pro lubitu mutato, semper eandem classem $C^{(n)}$ prodiisse.

252.

Theorema. Denotantibus K classem principalem, atque C classem quamcunque eiusdem ordinis eiusdemque determinantis: si ex K et C composita est classis C' , tum C' erit ipsa classis C .

Dem. Sit forma classis C sit $f = (a, b, c)$. Classis principalis K continebit formam $(1, 0, -D)$ vel $(1, 1, \frac{1-D}{4})$, prout D est par aut impar. Iam ex f et hac forma composita prodibit ipsa forma f . Q. E. D.

Hinc patet, classis principalis in compositione classium instar unitatis fungi, quomobrem eam per 1 denotabimus, ita ut $1 + C = C$.

253.

Theorema. Si ex classibus C, C' composita est C'' , et C''' est classis ipsi C opposita, C^{iv} classis ipsi C' opposita: tum classis C'' opposita erit ex C''' et C^{iv} composita.

Dem. Sint formae classium C, C', C'' resp. $(a, b, c), (a', b', c'), (A, B, C)$, atque F ex f, f' composita. Formae classis C''' sunt $(a, -b, c)$, classis C^{iv} sunt $(a', -b', c')$. Manifesto forma ex his duabus composita erit $(A, -B, C)$, sive classis opposita classi C'' . Q. E. D.

Designabimus itaque classem oppositam classi C per $-C$, ita ut $C + (-C) = 0$ (classis principalis).

Compositio classium.

Theorema. Propositis duabus classibus C, C' eiusdem ordinis eiusdemque determinantis, semper datur classis C'' eiusdem ordinis eiusdemque determinantis, quae ex C et C' composita sit.

Dem. Sint formae classium C, C' resp. $f = (a, b, c), f' = (a', b', c')$, quorum determinantes sint d, d' . Per art. 236 inveniri poterit forma F ex f, f' composita, si modo d et d' rationem quadratorum inter se habent. Quum vero C, C' sint eiusdem ordinis, determinantes d, d' vel sunt aequales, vel saltem rationem quadratorum habent (si formae sunt ex ordine derivato). Q. E. D.

Multitudines classium in singulis generibus contentarum.

254.

Theorema. Designante O ordinem quemcunque determinantis D , atque K classem huius ordinis in qua est forma simplicissima; si K cum classe aliqua C ordinis O determinantis D composita producit classem C' : tum omnes classes ordinis O determinantis D , e quibus cum K compositis oritur C' , inter se diversae erunt, et omnino eundem numerum habebunt, quot sunt classes ordinis proprie primitivi (positivi) eiusdem determinantis.

Dem. Sint classes, e quibus cum K compositis oritur C' , hae: C, C_1, C_2 etc. omnes diversae. Iam si ex K et C composita est C' , et C'' est classis ipsi C opposita: tum ex C' et C'' composita erit K . Porro si ex K et C_1 item composita est C' , etiam ex C' et $C_1^\wedge$ (classi C_1 opposita) composita erit K . Hinc C'' et $C_1^\wedge$ ex eadem classe cum C' composita productunt K ; quare $C'' = C_1^\wedge$, et proin C_1 est ipsi C opposita, sive $C_1 = C''$. Eodem modo demonstratur, si plures classes darentur, omnes inter se identicas esse debere.

Quodsi itaque K cum classe C composita producit classem C' , et ex classe principali ordinis O determinantis D cum K composita oritur K ipsa: facile hinc colligitur, si omnium classium ordinis O sit m , multitudinem omnium classium proprie primitivarum (positivarum) eiusdem determinantis fore m . Habemus itaque regulam generalem: Denotantibus K, L classes quascunque ordinis O , atque r multitudinem classium proprie primitivarum diversarum eiusdem determinantis, quae singulae cum K compositae ipsam L producant, multitudo omnium classium in ordine proprie primitivo (positivo) r vicibus maior erit quam multitudo classium ordinis O .

Quum classes K, L in ordine O omnino ad libitum assumi possint, etiam classes identicas accipere licebit, et quidem e re erit ea classe uti, in qua continetur forma huius ordinis simplicissima. Quam itaque pro K et L assumendo, res eo reducta est, ut omnes classes proprie primitivae assignentur, quae cum K compositae ipsam K reproducant. Huc via sternitur per sequens

255.

Theorema. Si $F = (A, B, C)$ est forma simplicissima ordinis O determinantis D , atque $f = (a, b, c)$ forma proprie primitiva eiusdem determinantis: per hanc formam f repraesentari poterit numerus AA , si F oritur per compositionem formarum f, F ; et vice versa F ex se ipsa atque f composita erit, si AA per f repraesentari potest.

Dem. I. Si F in productum fF transit per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$: ex art. 235 habemus

$$A(aq'q' - 2bqq''' + cqq) = A^2, \quad \text{unde} \quad AA = aq'q' - 2bqq''' + cqq. \quad \text{Q. E. P.}$$

II. Si supponitur, AA per f repraesentari posse, designentur valores indeterminatarum per quos hoc efficitur per $q'', -q$, sive sit $AA = aq'q'' - 2bqq''' + cqq$, ponaturque

$$q''a - q(b + B) = Ap, \quad -qC = Ap', \quad q''(b - B) - qc = Ap'', \quad -q''C = Ap''', \quad -qa - q'(b - B) = Aq, \quad q$$

Quo facto, facile confirmatur, F transire in productum fF per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$, atque adeo ex f et F compositam esse, si modo omnes numeri p, p' etc. sint integri. Iam per descriptionem formae simplicissimae, B est vel $\equiv 0$ vel $\equiv A$, adeoque $\frac{2B}{A}$

semper integer; indidem patet, $\frac{C}{A}$ semper integrum. Hinc $q - p, p, q'' - p', p'''$ erunt integri, superestque adeo tantummodo, ut probetur p et p'' esse integros. Fit autem

$$p = \frac{aq'' - q(b + B)}{A}, \quad p'' = \frac{q''(b - B) - qc}{A}$$

quamobrem si $B = 0$, fit

$$p = \frac{aq'' - bq}{A} - \frac{qC}{A} = \frac{q'q''}{A}, \quad p'' = \frac{q''b - qc}{A} - \frac{q'''B}{A} = \frac{q''q'}{A}$$

et proin p, p'' integri; si vero $B = \frac{1}{2}A$, fit

$$p + p' = \frac{aq'' - qc}{A} - \frac{qC + q'''A}{A} = \frac{q'q'' - qq'''}{A}$$

unde aequae facile concluditur, p et p'' in hoc quoque casu esse integros. Ex his colligitur, F ex f et F esse compositam. Q. E. S.

256.

Problema itaque eo reductum est, ut omnes classes proprie primitivas determinantis D assignare oporteat, per quarum formas repraesentari potest AA .

Manifeste AA repraesentari potest per quamvis formam cuius terminus primus est vel AA vel quadratum partis aliquotae ipsius A ; vice versa autem, si AA repraesentari potest per formam f , tribuendo ipsius indeterminatis valores $\alpha e, \gamma e$, quorum divisor communis maximus e , forma f per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, transibit in formam, cuius terminus primus $= AA$, formaque haec proprie aequivalebit formae f , si δ, β ita accipiuntur ut fiat $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, unde patet, in quavis classe, per cuius formas repraesentari possit AA , inveniri formas, quarum terminus primus sit AA vel quadratum partis aliquotae ipsius A . Res itaque in eo versatur, ut omnes classes proprie primitivae det. D eruantur, in quibus huiusmodi formae occurrant, quod obtinetur sequenti modo: Sint a, a', a'' etc. omnes divisores (positivi) ipsius A ; investigentur omnes valores expr. $\sqrt{D} \pmod{aa}$ inter 0 et $aa - 1$ incl. siti, qui sint b, b', b'' etc. statuaturque

$$bb - D = aac, \quad b'b' - D = aac', \quad b''b'' - D = aac'' \text{ etc.}$$

complexus formarum $(aa, b, c), (aa, b', c')$ etc. designetur per V . Tunc facile perspicitur, in quavis classe det. D , in qua occurrat forma, cuius terminus primus $= aa$, etiam aliquam formam ex V contentam esse debere. Simili modo eruantur omnes formae det. D , quarum terminus primus $= a'a'$, medius inter 0 et $a'a' - 1$ incl. situs, designeturque ipsarum complexus per V' ; eademque ratione sit V'' complexus similium formarum quarum terminus primus $= a''a''$ etc.

Eiciantur ex V, V', V'' etc. omnes formae, quae non sunt proprie primitivae, reducantur reliquae in classes, et, si forte plures adsint ad eandem classem pertinentes, in singulis classibus una tantum retineatur. Hoc modo omnes classes quaesitae habebuntur, eritque harum multitudo ad unitatem, ut multitudo omnium classium proprie primitivarum (positivarum) ad multitudinem classium in ordine O .

Ex. Sit $D = -531$, atque O ordo positivus derivatus ex ordine improprie primitivo det. -59 , in quo forma simplicissima $(6, 3, 90)$. Hic $A = 6$. a, a', a'', a''' erunt $1, 2, 3, 6$; V continebit formas $(1, 0, 531), (4, 1, 133), (4, 3, 135)$; V' has $(9, 0, 59), (9, 3, 60), (9, 6, 63)$;

denique V'' has $(36, 3, 15), (36, 9, 17), (36, 15, 21), (36, 21, 27), (36, 27, 35), (36, 33, 45)$: sed ex his duodecim formis sex sunt reiiciendae, puta ex V'' secunda et tertia, ex V''' prima, tertia, quarta et sexta, quae omnes sunt formae derivatae; sex reliquae omnes ad classes diversas pertinere inveniuntur. Revera multitudo classium proprie primitivarum (positivarum) det. -531 est 18, multitudoque classium impr. primitivarum (pos.) det. -59 (sive multitudo classium det. -531 ex his derivatarum) $= 3$, adeoque illa ad hanc ut 6 ad 1.

De multitudine classium ancipitum.

257.

Inter omnes classes in ordine dato determinantis dati imprimis classes ancipites disquisitionem uberiores postulant, determinatioque multitudinis harum classium ad multa alia viam nobis aperiet. Sufficit autem, hanc multitudinem in solo ordine pr. primitivo assignare, quum casus reliqui ad hunc facile reduci possint. Hoc negotium ita absolvemus, ut primo omnes formas ancipites pr. primitivas (A, B, C) determinantis propositi D , in quibus vel $B = 0$ vel $B = \frac{1}{2}A$ eruere, tunc ex harum multitudine multitudinem omnium classium ancipitum pr. primitivarum det. D invenire doceamus.

I. Omnes formae pr. primitivae $(A, 0, C)$ determinantis D manifesto inveniuntur, accipiendo pro A singulos divisores ipsius D (tum positive tum negative), pro quibus $C = \frac{-D}{A}$ fit primus ad A . Quando itaque $D = \pm 1$, duae huiusmodi formae dantur $(1, 0, -1), (-1, 0, 1)$; totidem quando $D = -1$, puta $(1, 0, 1), (-1, 0, -1)$; quando D est numerus primus aut numeri primi potestas (sive $\pm D$), quatuor dabuntur $(1, 0, -D), (-1, 0, D), (D, 0, -1), (-D, 0, 1)$. Generaliter autem, quando D per n numeros primos diversos est divisibilis (inter quos hoc loco etiam 2 in computum ingredi debet): dabuntur omnino 2^{n+1} huiusmodi formae; scilicet posito $D = \pm PQR \dots$, designantibus P, Q, R etc. numeros primos diversos aut numerorum primorum diversorum potestates, quorum multitudo $= n$, valores ipsius A erunt $1, P, Q, PQ$ etc. atque producta ex quocunque horum numerorum; horum valorum multitudo fit per theoriam combinationum 2^n , sed duplicanda est quoniam singulis valoribus tum signum positivum tum negativum tribuere oportet.

II. Simili modo patet, omnes formas pr. primitivas $(2B, B, C)$ determinantis D obtineri, si pro B accipiantur omnes divisores ipsius D (positive et negative), pro quibus $C = \frac{-(B^2-D)}{2B} = \frac{D-B^2}{2B}$ fit integer et ad $2B$ primus. Quum itaque C necessario debeat esse impar, adeoque $CC \equiv 1 \pmod{8}$, ex $D = BB - 2BC = (B - C)^2 - CC$ sequitur, D esse vel $\equiv 3 \pmod{4}$, quando B impar, vel $\equiv 0 \pmod{8}$, quando B par; quoties itaque D alicui numerorum $1, 2, 4, 5, 6$ sec. mod. 8 est congruus, nullae huiusmodi formae dabuntur. Quando $D \equiv 3 \pmod{4}$, C fit integer et impar, quicunque divisor ipsius D pro B accipitur; ne vero C divisorem comm. cum $2B$ habeat, B ita accipi debebit, ut $\frac{D-B^2}{2B}$ ad $2B$ fiat primus; hinc pro $D = -1$ duae formae habentur $(2, 1, 1), (-2, -1, -1)$, generaliterque facile perspicitur, si multitudo omnium numerorum primorum ipsum D metientium sit n , omnino emergere 2^{n+1} formas. Quando D per 8 est divisibilis, C fit integer, accipiendo pro B divisorem quemcunque parem ipsius $\frac{D}{4}$; conditioni alteri autem, ut $C = \frac{D-B^2}{2B}$ ad $2B$ sit primus, satisfit primo, accipiendo pro B omnes divisores impariter pares ipsius $\frac{D}{4}$, pro quibus $\frac{D}{2B}$ cum B divisorem communem non habet, quorum multitudo (habita ratione diversitatis signorum) erit 2^{n+1} , si D per n numeros primos impares diversos divisibilis esse supponitur; secundo, accipiendo pro B omnes divisores pariter pares ipsius $\frac{D}{4}$, pro quibus $\frac{D}{2B}$ fit primus ad B , quorum multitudo quoque erit 2^{n+1} : ita ut in hoc casu omnino habeantur 2^{n+2} huiusmodi formae. Scilicet ponendo $D = \pm 2^\mu PQR \dots$, designante μ exponentem maiorem quam 2; P, Q, R numeros primos impares diversos aut talium numerorum primorum potestates quorum multitudo n : tum pro $\frac{D}{2B}$, tum pro B accipi possunt valores $1, P, Q, R$ etc. productaque ex quocunque horum numerorum, signo et positivo et negativo.

Ex his omnibus colligitur, si D per n numeros primos impares diversos divisibilis supponatur (statuendo $n = 0$, quando $D = \pm 1$ aut ± 2 aut potestas binarii), multitudinem omnium formarum pr. primitivarum (A, B, C) , in quibus $B = 0$ vel $B = \frac{1}{2}A$, fore 2^{n+1} quando D aut $\equiv 1$ aut $\equiv 5 \pmod{8}$; 2^{n+2} quando $D \equiv 2, 3, 4, 6$ aut $7 \pmod{8}$; denique

2^{n+3} quando $D \equiv 0 \pmod{8}$. Quam comparando cum iis quae in art. 231 pro multitudine omnium characterum possibilium formarum primitivarum det. D tradidimus, observamus, illam in omnibus casibus praecise esse duplo hac maiorem. Ceterum manifestum est, quando D sit negativus, inter illas formas totidem positivas affore quot negativas.

258.

Omnes formae in art. praec. erutae manifesto pertinent ad classes ancipites, et vice versa in quavis classe ancipite pr. primitiva det. D saltem una illarum formarum contenta esse debet; in tali enim classe certo adsunt formae ancipites et cuivis formae ancipiti pr. primitivae (a, b, c) det. D aliqua formarum art. praec. aequivalet, scilicet vel

$$(a, 0, \frac{-D}{a}) \quad \text{vel} \quad (a, \frac{1}{2}a, \frac{a^2-4D}{4a}) = (a, \frac{1}{2}a, \frac{1}{4}a - \frac{D}{a})$$

prout $b \equiv 0$ vel $\equiv \frac{1}{2}a \pmod{a}$. Problema itaque eo reductum est, ut quot classes diversas illae formae constituent, investigemus.

Si forma $(a, 0, c)$ est inter formas art. praec., forma $(c, 0, a)$ inter easdem occurret et ab illa semper erit diversa, unico casu excepto, ubi $a = c = \pm 1$ adeoque $D = -1$, quem aliquantisper seponemus. Quoniam vero hae formae manifesto ad eandem classem pertinent, sufficit unam retinere, et quidem reiiciamus eam cuius terminus primus est maior quam tertius; eum casum ubi $a = -c = +1$ sive $D = -1$ quoque seponemus. Hoc modo omnes formas $(A, 0, C)$ ad semissem reducere possumus, retinendo e binis semper unam; et in omnibus remanentibus erit $A < \sqrt{+D}$.

Simili modo si inter formas art. praec. occurrit forma $(2b, b, c)$, inter easdem reperietur

$$(4c - 2b, 2c - b, c) = (-\frac{D}{b}, -\frac{2D}{4b}, c)$$

quae illi proprio aequivalens et ab ipsa diversa erit, unico quem seponimus casu excepto, ubi $b = c = \pm 1$, adeoque $D = -1$. Quare etiam hic e binis formis unam retinere sufficit, eamque cuius terminus primus minor est quam tertius.

Denique ex his omnibus formis, quas retinuimus, complexum formarum W faciamus, in quo nullae formae identicae nec oppositae occurrant. Omnes hae formae manifesto ad classes ancipites diversas pertinent. Nam omnes formae $(A, 0, C)$ erunt reductae; similiter omnes formae $(2B, B, C)$ reductae erunt, praeter eas in quibus $C < 2B$; in tali vero forma erit $2C < 2B + C$; unde (quoniam $B < C$, i.e. $B < 2C - B$, adeoque $2B < 2C$, sive $B < C$), $2C - 2B < C$ et $C - B < \frac{1}{2}C$ et proin $(C, C - B, C)$, quae manifesto illi aequivalet, forma reducta. Hoc modo totidem formae reductae habentur, quot formae habentur in W , et quum facile perspiciatur, inter illas neque identicas neque oppositas occurrere posse, (unico casu excepto, ubi $C - B = 0$, in quo erit $B = C = +1$, adeoque $D = -1$, quem iam seposuimus): omnes ad classes diversas pertinebunt. Hinc colligitur, multitudinem omnium classium ancipitum pr. primitivarum det. D multitudini formarum in W seu semissi multitudinis formarum art. praec. aequalem esse; in casu excepto autem $D = -1$ per compensationem idem evenit, scilicet duae classes habentur, ad quarum alteram pertinent formae $(1, 0, 1)$, $(2, 1, 1)$, ad alteram hae $(-1, 0, -1)$, $(-2, -1, -1)$. Generaliter itaque pro determinante negativo multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. aequalis est multitudini omnium characterum assignabilium formarum primitivarum huius determinantis; multitudo classium ancipitum pr. prim. positivarum autem semissis erit.

259.

Multitudo classium ancipitum improprie primitivarum determinantis dati D multitudi-
ni proprie primitivarum eiusdem det. semper est aequalis. Sit K classis principalis, atque
 K', K'' etc. reliquae classes ancipites pr. primitivae huius determinantis; L aliqua classis
anceps improprie primitiva eiusdem det., e.g. ea in qua est forma $(2, 1, \frac{1-D}{2})$. Prodibit
itaque ex compositione classis L cum K classis L ipsa; ex compositione classis L cum
 K', K'' etc. provenire supponamus classes L', L'' etc. resp., quae manifesto omnes ad eun-
dem determinantem D pertinebunt, atque improprie primitivae et ancipites erunt. Patet
itaque, theorema demonstratum fore, simulac probatum fuerit, omnes classes L, L', L'' etc.
esse diversas, aliasque ancipites impr. prim. det. D praeter illas non dari.

Ad hunc finem sequentes casus distinguimus:

I. Quando multitudo classium impr. primitivarum multitudini pr. primitivarum aequa-
lis est, quaevis illarum oritur ex compositione classis L cum classe determinata proprie
primitiva, unde necessario omnes L, L', L'' etc. erunt diversae. Designante autem $\mathfrak{L}$ clas-
sem quamcunque ancipitem impr. prim. det. D , dabitur classis proprie primitiva $\mathfrak{K}$ talis,
ut sit $\mathfrak{K} + L = \mathfrak{L}$; si classi $\mathfrak{K}$ opposita est classis $\mathfrak{K}'$, erit etiam (quoniam classes $L, \mathfrak{L}$ sibi
ipsae oppositae sunt) $\mathfrak{K}' + L = \mathfrak{L}$, unde necessario $\mathfrak{K}$ cum $\mathfrak{K}'$ identica erit, adeoque classis
anceps; hinc $\mathfrak{K}$ reperietur inter classes K, K', K'' etc. atque $\mathfrak{L}$ inter has L, L', L'' etc.

II. Quando multitudo classium improprie primitivarum ter minor est quam multitudo
classium pr. primitivarum, sit H classis in qua est forma $(4, 1, \frac{1-D}{4})$, H' ea in qua est forma
 $(4, 3, \frac{9-D}{4})$, eruntque H, H' proprie primitivae et tum inter se tum a classe principali K
diversae, atque $H + H' = K$; $2H = H'$, $2H' = H$; et si $\mathfrak{L}$ est classis quaecunque
improprie primitiva det. D , quae oritur ex compositione classis L cum proprie primitiva
 $\mathfrak{K}$, erit etiam $\mathfrak{L} = L + \mathfrak{K} + H$ et $\mathfrak{L} = L + \mathfrak{K} + H'$; praeter tres classes (pr. prim. atque
diversas) $\mathfrak{K}, \mathfrak{K} + H, \mathfrak{K} + H'$ aliae non dabuntur, quae cum L compositae ipsam $\mathfrak{L}$ producant.
Quoniam igitur, si $\mathfrak{K}$ est anceps atque $\mathfrak{K}'$ ipsi $\mathfrak{K}$ opposita, etiam $\mathfrak{L} + \mathfrak{L} = \mathfrak{L}$, necessario $\mathfrak{K}'$
cum aliqua illarum trium classium identica erit. Si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K}$, erit $\mathfrak{K}$ anceps; si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K} + H$,
erit $K = \mathfrak{K} + \mathfrak{K}' = 2\mathfrak{K} + H = 2(\mathfrak{K} + H')$ adeoque $\mathfrak{K} + H'$ anceps; similiterque si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K} + H'$,
erit $\mathfrak{K} + H$ anceps, unde concluditur, $\mathfrak{K}$ inter classes L, L', L'' etc. necessario reperiri. Facile
autem perspicitur, inter tres classes $\mathfrak{K}, \mathfrak{K} + H, \mathfrak{K} + H'$ plures ancipites esse non posse; si
enim tum $\mathfrak{K}$ tum $\mathfrak{K} + H$ ancipites essent sive cum oppositis suis $\mathfrak{K}', \mathfrak{K}' + H'$ resp. identicae,
foret $\mathfrak{K} + H = \mathfrak{K} + H'$; eadem conclusio resultat ex suppositione, $\mathfrak{K}$ et $\mathfrak{K} + H'$ esse ancipites;
denique si $\mathfrak{K} + H, \mathfrak{K} + H'$ ancipites sive cum oppositis suis $\mathfrak{K}' + H', \mathfrak{K}' + H$ identicae essent,
fieret $\mathfrak{K} + H + \mathfrak{K}' + H = \mathfrak{K}' + H' + \mathfrak{K} + H'$, unde $2H = 2H'$, sive $H' = H$. Quamobrem
unica tantum classis anceps pr. prim. dabitur, quae cum L composita ipsam $\mathfrak{L}$ producit,
adeoque omnes L, L', L'' etc. erunt diversae.

Multitudo classium ancipitum in ordine derivato manifesto aequalis est multitudi-
ni classium ancipitum in ordine primitivo, ex quo est derivatus, adeoque per praecedentia
semper poterit assignari.

260.

Problema. Classis proprie primitiva K determinantis D oritur ex duplicatione classis
proprie primitivae k eiusdem determinantis: quaeruntur omnes similes classes, ex quarum
duplicatione classis K oritur.

Sol. Sit H classis principalis det. D atque H', H'', H''' etc. reliquae classes ancipites pr.
primitivae eiusdem determinantis; classes quae ex harum compositione cum k oriuntur,
 $k + H', k + H'', k + H'''$ designentur per k', k'', k''' etc. Tunc omnes classes k, k', k'' etc.
erunt pr. primitivae det. D et inter se diversae; aequae facile perspicitur, ex singularum
duplicatione oriri classem K .

Denotante autem $\mathfrak{K}$ classem quamcunque pr. prim. det. D , quae duplicata producit classem K , necessario inter classes k, k', k'' etc. contenta erit. Ponatur enim $\mathfrak{K} = k + \mathfrak{H}$, ita ut $\mathfrak{H}$ sit classis pr. prim. det. D (art. 249), eritque

$$2\mathfrak{K} = 2k + 2\mathfrak{H} = K + 2\mathfrak{H}$$

unde $2\mathfrak{H} = H$ (classis principalis), i.e. $\mathfrak{H}$ est anceps, adeoque inter H, H', H'' etc. contenta. Q. E. D.